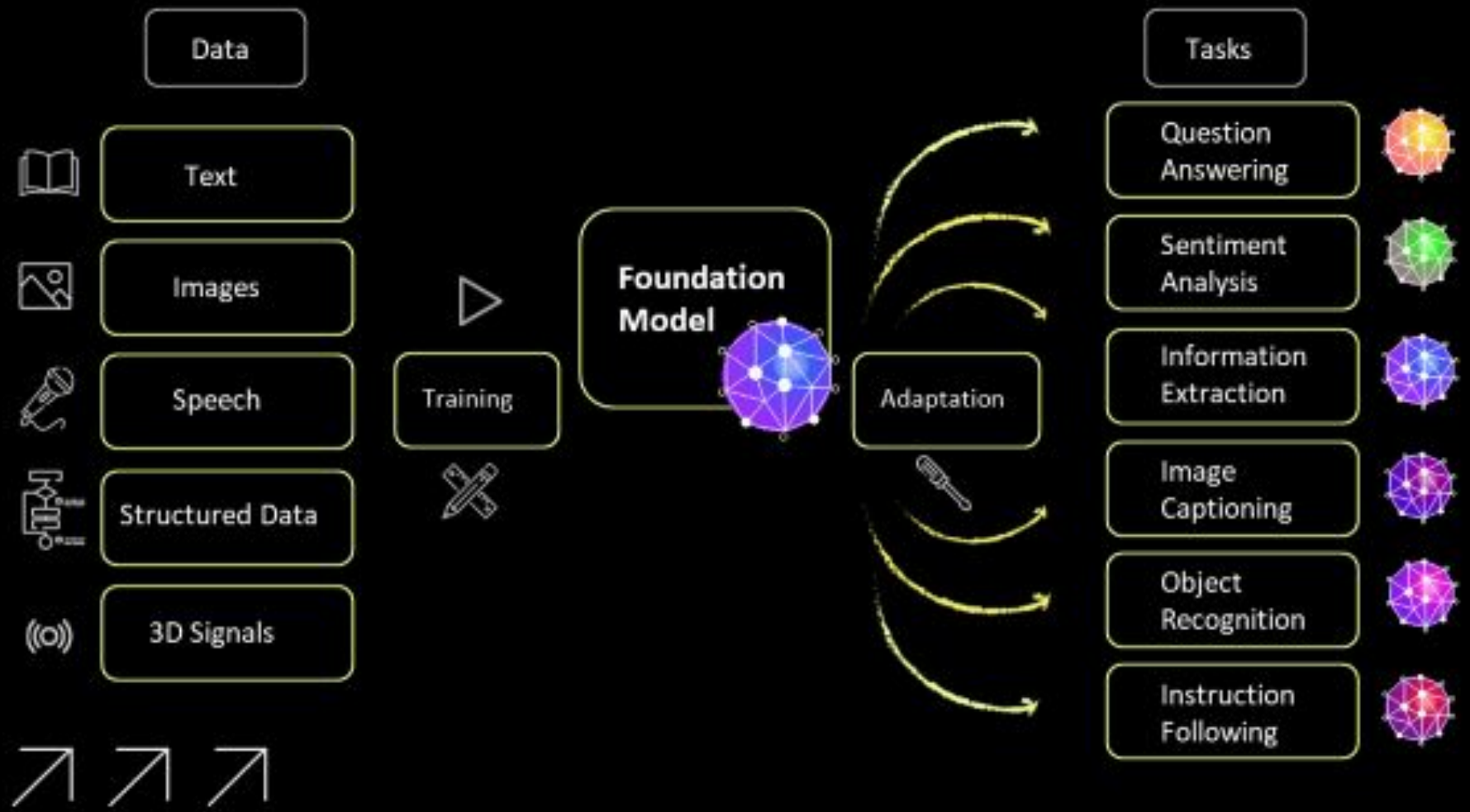
Приложения генеративного ИИ и CV


Data
Text
Images
Speech
Structured Data
3D Signals
Training
Foundation Model
Adaptation
Tasks
Question Answering
Sentiment Analysis
Information Extraction
Image Captioning
Object Recognition
Instruction Following

ИИ-болтун

основа - Large Language Models

GPT-4, PaLM, Galactica,and LLaMA 2

генерируют текст

здраво рассуждают

обладают пространственным мышлением

зачатки математического мышления

стилизация текста

в бизнесе: прогнозирование, оценка рисков, оптимизация запасов

Примеры внедрения

Техасская компания **Jasper** внедрила **генеративный ИИ** для **автоматизации маркетинговых кампаний** и **создания контента** для социальных сетей. Это позволило клиентам, таким как **HubSpot** и **Sports Illustrated**, значительно сократить время разработки кампаний. Например, крупный автопроизводитель **уменьшил время подготовки маркетинговой кампании** с **двух недель** до **двух дней**.

Юридическая фирма Womble Bond Dickinson использует генеративный ИИ для автоматизации сбора и анализа документации, что ускоряет создание коммерческих контрактов и выявление рисков.

В недавнем обсуждении, опубликованном на YouTube-канале Y Combinator, управляющий партнер акселератора Джаред Фридман отметил, что четверть стартапов из текущего набора W25 имеют 95% своей кодовой базы, сгенерированной с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Фридман подчеркнул, что эти основатели являются высококвалифицированными техническими специалистами, которые год назад писали бы код самостоятельно, но теперь активно используют возможности ИИ для ускорения разработки.

Текст-в-науку (Text-to-Science)

1. Galactica — большая языковая модель, разработанная для хранения, комбинирования и анализа научных знаний. Обученная на обширном научном корпусе, включающем статьи, справочные материалы и базы знаний, Galactica превосходит существующие модели в различных научных задачах, включая работу с LaTeX-уравнениями и математическими задачами. arXiv

2. SciBERT — языковая модель, основанная на архитектуре BERT и предобученная на большом корпусе научных публикаций. Она предназначена для улучшения производительности в задачах обработки научного текста, таких как последовательное тегирование, классификация предложений и синтаксический анализ. arXiv

3. Sparks — система, разработанная для поддержки научного письма с использованием языковых моделей. Она генерирует «искра» — предложения, связанные с научной концепцией, предназначенные для вдохновения авторов. Исследования показали, что такие «искра» могут быть полезны при формулировании детальных предложений, предоставлении интересных углов зрения и демонстрации общих точек зрения читателей.

Симуляция авторского стиля (Text-to-Author Simulation)

GrammarlyGO - умеет писать черновики, наброски, ответы и исправления

PEER - еще и пояснит за свои действия и затюнена под академические статьи

Текст-в-Диагноз (Text-to-Medical Advice)

дисклеймер: модели слушать не безопасно, консультируйся с докторами!

Chatdoctor, GlassAI, Med-PaLM 2,YourDoctor AI

крупнейший стартап: Hippocratic AI

Документы-в-текст (Doc-to-Text)

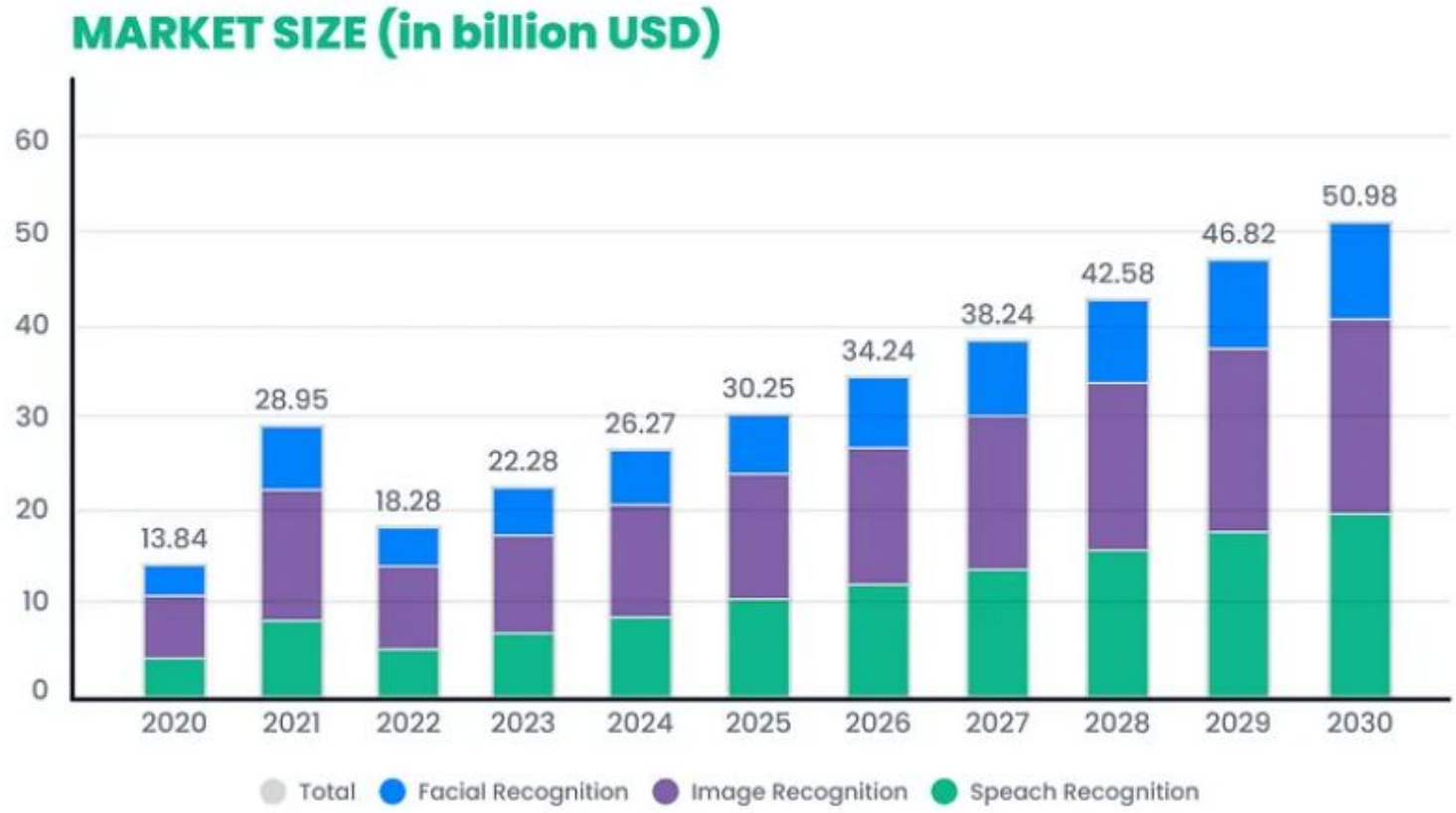
ChatDOC, MapDeduce

извлечение

локализация

суммаризация

Computer vision market



sciforce

Research Areas in Computer Vision

- Deepfakes
- 3D Computer Vision
- Real-Time Computer Vision
- Augmented Reality
- Synthetic Data & Generative AI
- Vision Models
- Edge Computing
- Advanced Satellite Vision
- Ethics in Computer Vision
- Healthcare

Картины, созданные искусственным интеллектом Botto, были проданы на аукционе за $1 млн

Редактирование (Image Editing)

Fotor , Pixlr, Picsart, Canva, Adobe Photoshop, Topaz Labs, Microsoft Designer

возможности: inpainting, outpainiting, upscaling, superresolution, deblurring and depth map generation

Художественные и реалистичные изображения изображения (Artistic Images)

OpenART, Midjourney, DreamStudio , Artbreeder, NightCafe, CLIP-Guided Diffusion, VQGAN+CLIP, Neural Style Transfer, Kandinsky, Flux, Img2Go AI Art Generator

Художник Джейсон Аллен прошел 900 итераций и потратил более 80 часов, чтобы создать и доработать свои картины в Midjourney.
Он видит себя творцом и художником и не откажется от заслуженного первого места на конкурсе штата Колорадо.

Видео (примеры за 2023)

https://www.youtube.com/watch?v=qSewd6Iaj6I

https://www.youtube.com/watch?v=cCic6tsnSUc

https://github.com/shubham-goel/4D-Humans

https://www.technologyreview.com/2023/06/01/1073858/surreal-ai-generative-video-changing-film/

Текст-в-видео (Text-to-Video)

Imagen Video - каскад диффузионок

Movie Gen от Meta

Phenaki - видео в несколько минут с помощью промтов

Gen-3 Alpha от Runway - генерит видео из текста, картинки, другого видео

Sora от OpenAI

Veo 2 от Google

Emu Video - модель, предлагающая факторизованный подход к генерации видео (сначала картинка потом видео)

Генерация видео

Говорящие синтетики - Colossyan AI , Elai AI , Heygen AI Hour One AI Rephrase AI, Synthesia

SuperCreator - мобильное приложение для создания коротких видео из описания

Goku AI, Pollo AI, Visper, SadTalker, Lipsyncer.ai

Приложения

Копирайтинг: Anyword, Copy AI, Google Workspace- Gmail and Docs, Hyperwrite, Jasper, Letterdrop, Regie AI, Simplified AI, Type AI, Writesonic

пишут электронные письма, контент для веб-сайтов, черновики, создают маркетинговый контент и описания продуктов

контент для соц медиа: Clips AI, Pictory AI, Predis AI, Tweethunter, Tweetmonk
персонализированные боты: One Reach AI, OpenSight AI, Brainfish,Yuma AI

финансы: BloombergGPT, Quilt Labs AI

для научного ресерча: Agolo AI, ArxivGPT, ConsensusNLP, Elicit AI, Koala

юриспруденция: Casetext CoCounsel, Darrow AI, Harvey AI, Spellbook Legal

Приложения

игровая идустрия:
CSM, Illiad AI, Latitude

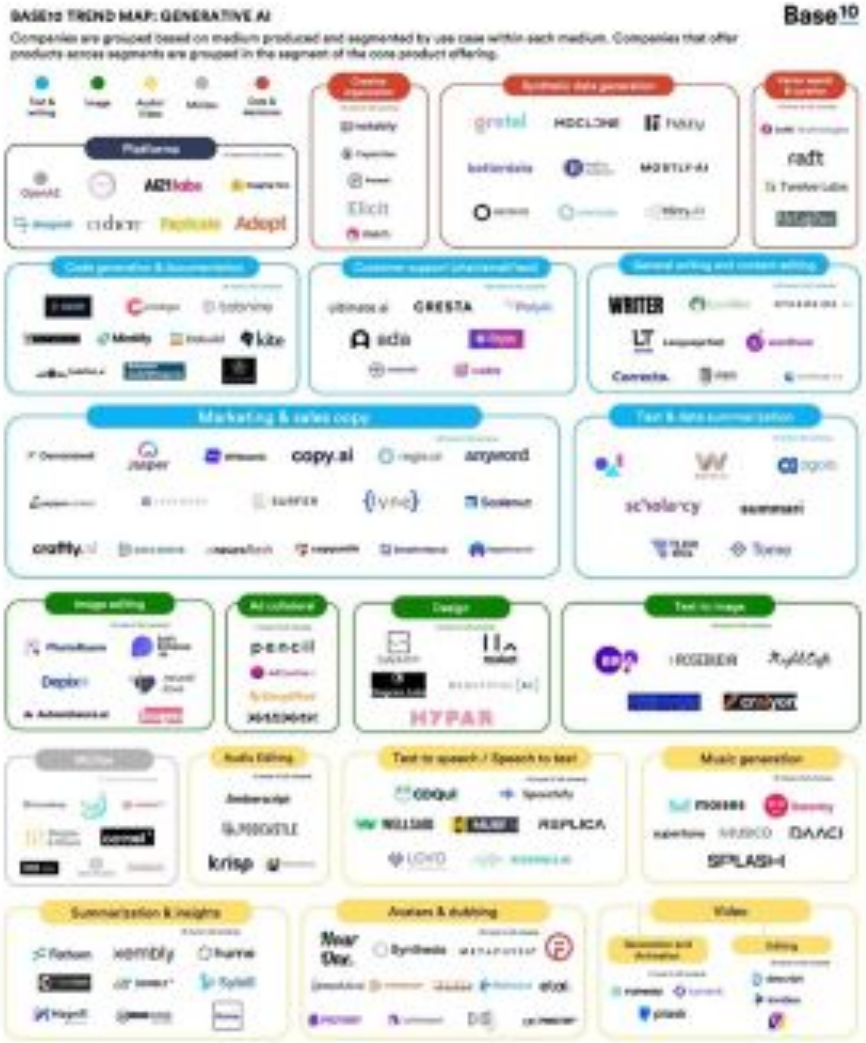
MarioGPT - генерация уровней с помощью LLM

Character AI, ConvAI , InWorld AI, RCT AI Chaos Box - генерация NPC

нейрофизиология:

Speech From Brain, Non-Invasive Brain Recordings

Генеративные AI продукты



Первоисточник

https://arxiv.org/abs/2306.02781